

Quantificando a Química no Futebol

Gabriel Castelo, Matheus Vaz, Victor Kenji, Vinicius Gomes

Departamento de Ciência da Computação - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

INTRODUÇÃO

Métricas tradicionais de futebol costumam **avaliar o desempenho de jogadores de forma isolada**, sem considerar a **complexidade das interações em campo**. No entanto, a **sinergia coletiva** é um fator decisivo para o rendimento de uma equipe. Este trabalho busca avaliar métricas de química que quantificam o **impacto ofensivo e defensivo de duplas de jogadores**, a partir da análise de dados de eventos públicos de partidas de futebol.

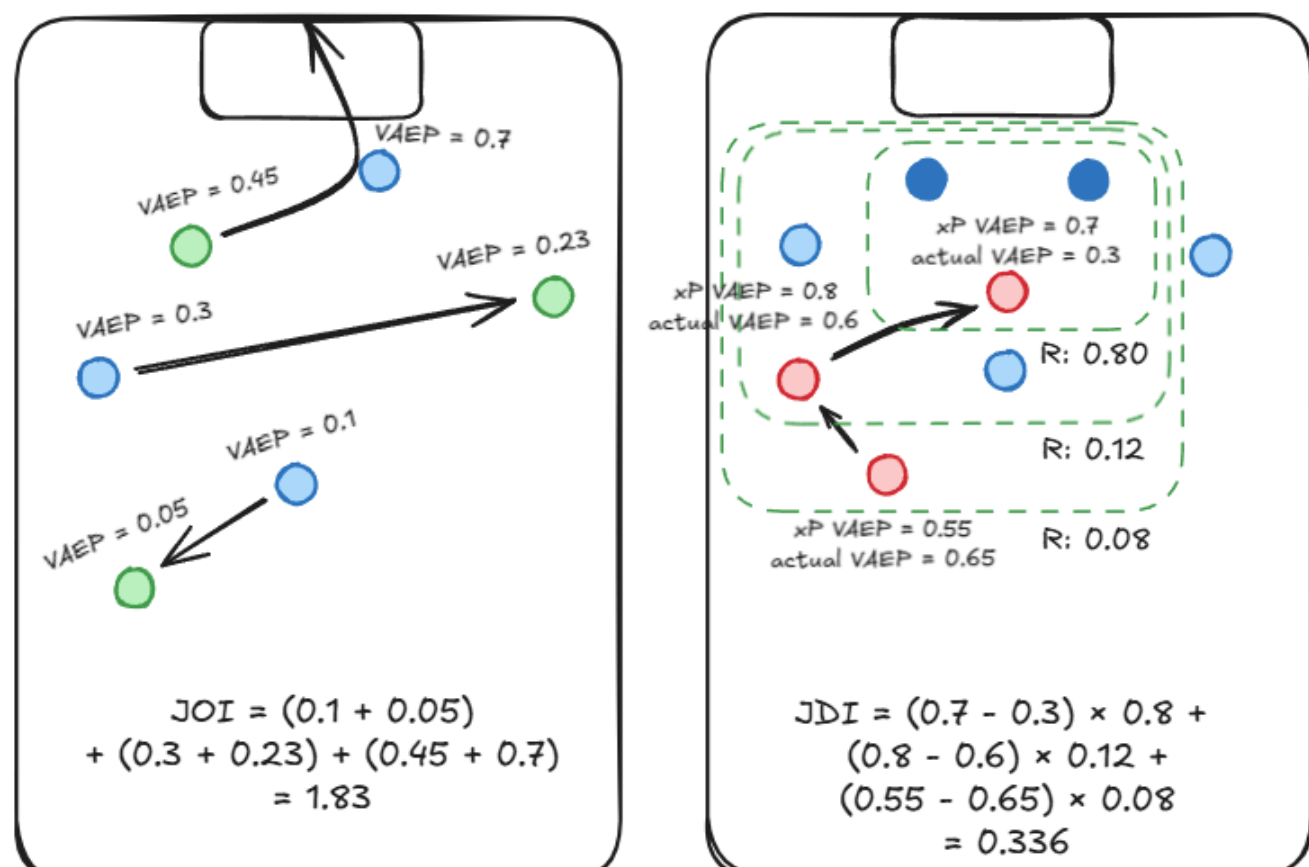
METODOLOGIA: O IMPACTO COLETIVO

Para mensurar a química entre jogadores, é necessário ir além da análise de ações isoladas. Nesse sentido, a proposta consiste em utilizar métricas capazes de avaliar tanto o valor de sequências de jogadas quanto o impacto indireto da presença dos atletas em campo. As ações foram representadas no formato **Atomic SPADL**, e cada uma recebeu um valor calculado pelo modelo **Atomic VAEP**, que permite uma estimativa mais precisa do impacto ao reconhecer fases importantes da jogada, como a condução da bola antes de um passe e o recebimento desse passe. Com base nessa representação, foram definidas duas métricas principais:

I. JOI (Joint Offensive Impact): quantifica a sinergia ofensiva ao somar os valores VAEP de ações consecutivas entre dois jogadores ($p \rightarrow q$).

II. JDI (Joint Defensive Impact): mede a eficácia defensiva de uma dupla a partir da redução do impacto ofensivo esperado dos adversários quando os jogadores estão próximos em campo.

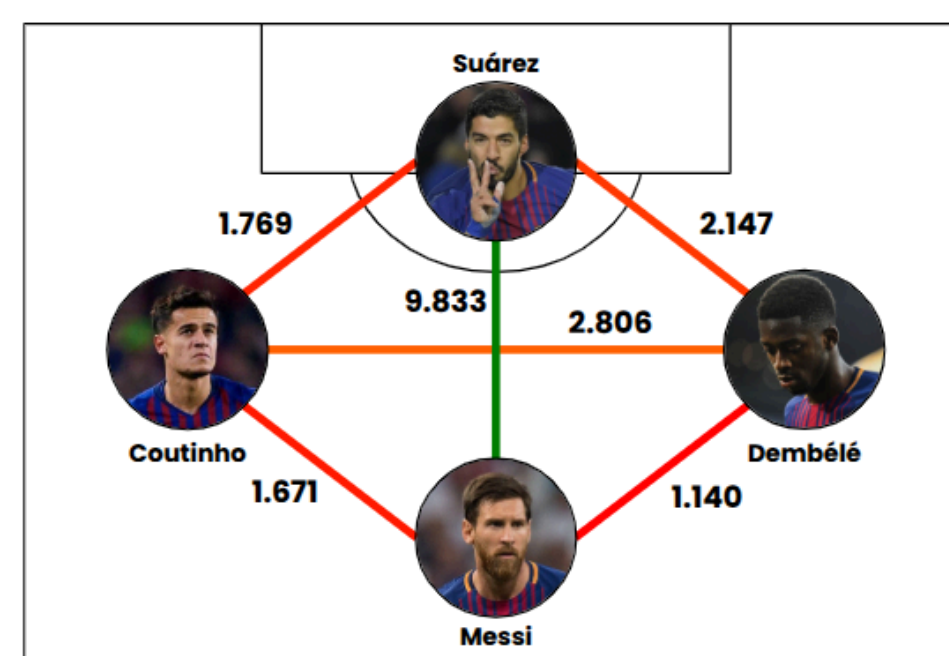
Ambas as métricas são normalizadas para 90 minutos de jogo, resultando nas versões JOI90 e JDI90, o que possibilita comparações justas entre diferentes contextos e jogadores.



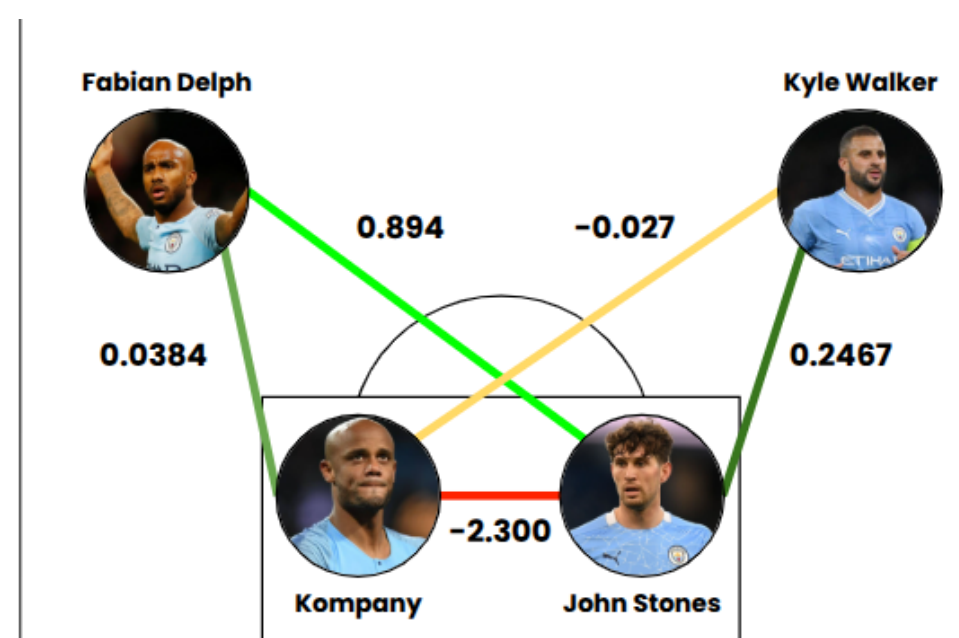
ANÁLISE DE SINERGIA: ESTUDOS DE CASO

Com as métricas calculadas, podemos visualizar e comparar o entrosamento entre duplas de jogadores de elite.

Impacto Ofensivo (JOI90): a métrica revela as conexões mais produtivas de um time. No **Barcelona 2017/18**, a parceria **Messi e Suárez** atingiu um **JOI90 de 9.833**, evidenciando uma química muito superior às outras duplas do setor ofensivo.



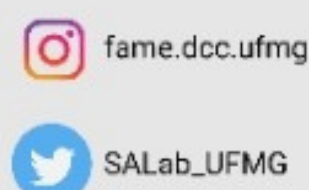
Impacto Defensivo (JDI90): a análise do **Liverpool** mostra a solidez da dupla **Van Dijk e Lovren**, que alcançou um **JDI90 de 0.802**, indicando forte capacidade de anular os ataques adversários. Em contraste, no **Manchester City**, a dupla **Stones e Kompany** apresentou um **JDI90 de -2.300** teve um impacto negativo, sugerindo que os oponentes jogaram acima de sua média contra eles



CONCLUSÃO

A partir de dados de eventos e do framework de avaliação de ações **Atomic VAEP**, foi possível replicar e avaliar métricas quantitativas de química entre jogadores, alcançando o objetivo de reproduzir o estudo apresentado em **“Player Chemistry: Striving for a Perfectly Balanced Soccer Team”**. As aplicações dessas métricas abrangem a quantificação do entrosamento, a análise tática de duplas e o suporte a **processos de contratação**, contribuindo para a formação de elencos mais coesos e eficientes.

Redes Sociais



Patrocinador:



Organização:

